

Ayudantia Redes inteligentes - DAB LUT

IEE3311

PUC

2026

DAB introducción

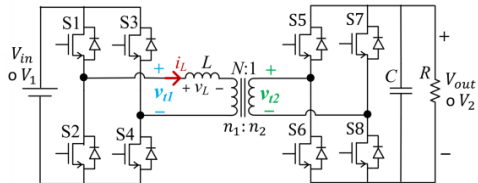


Fig. 1: DAB

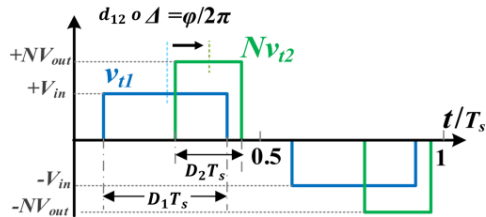


Fig. 2: D1, D2 y ϕ

Optimización

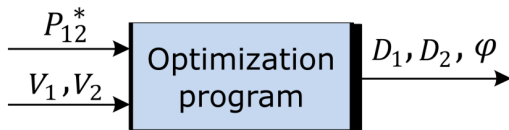


Fig. 3

Función objetivo y restricciones

Optimize $\begin{cases} \min_{\mathbf{x}} F_{OBJ}(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \\ P(\mathbf{x}) = P_{12}^* \\ \mathbf{L}_b \leq \mathbf{x} \leq \mathbf{U}_b \end{cases}$

$F_{OBJ}(\mathbf{x}) = I_{L_{12}\text{RMS}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T (i_{L_{12}})^2 dt$

$\mathbf{x} = [x_1 \ x_2 \ x_3]^T = [D_1 \ D_2 \ \varphi]^T$

$P(\mathbf{x}) = \frac{4 N V_1 V_2}{\pi^3 f_s L_{12}} \sum_{k=1,3,5,\dots}^{2h+1} \frac{1}{k^3} \sin(k\pi D_1) \sin(k\pi D_2) \sin(k\varphi)$

$\mathbf{L}_b = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{\pi}{2} \end{bmatrix}$

$\mathbf{U}_b = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 & \frac{\pi}{2} \end{bmatrix}$

Propuesto

Ejercicio propuesto: Encontrar una Look-up Table e inductancia para poder entregar 6kW de potencia máxima. Usar como base los parámetros del lab. Cambiar referencia de potencia a 4kW.